

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022



“Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia”

STUDI KELAYAKAN

Kendali Dokumen:

Nama Penulis	Versi	Tanggal	Tanda Tangan
	1.0	10 September 2022	
	1.1	04 Oktober 2022	
	1.2	09 Desember 2022	

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Riwayat Dokumen

Riwayat Revisi

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Kesimpulan perubahan	Penulis
	04 Oktober 2022	Perubahan <i>Functional Requirement</i>	
	09 Desember 2022	Perubahan <i>Non-functional requirement</i> dan batasan proyek	

Referensi Dokumen

Nama Dokumen	Versi	Penulis
PermenPANRB No 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1	KemenPANRB
PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	1	KemenPANRB
Laporan Hasil Evaluasi SPBE BPS Tahun 2021	1	KenPANRB
Perpres No 59 Tahun 2018 tentang SPBE	1	Kemensetneg

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Daftar Distribusi

Nama	Jabatan	Perusahaan	Keterangan

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

DAFTAR ISI

1.	Ringkasan Eksekutif	4
2.	Konteks Bisnis	5
2.1.	Kebutuhan Bisnis dan Hasil yang Diinginkan	5
2.1.1.	Tinjauan Organisasi	5
2.1.2.	Masalah dan/atau Peluang Bisnis	5
2.1.3.	Dampak Bisnis	5
3.	Tim Analisis Bisnis Teknologi Informasi	8
4.	Kebutuhan Bisnis (<i>Business Need</i>)	9
4.1.	Hasil Akhir Bisnis	9
5.	Lingkup Solusi	9
5.1.	Lingkup Solusi Bisnis – Process	9
6.	Kebutuhan/ Persyaratan (<i>Requirement</i>)	10
6.1.	Kebutuhan/ Persyaratan Bisnis (<i>Business Requirement</i>)	10
6.2.	Kebutuhan/ Persyaratan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Requirement</i>)	10
6.3.	Kebutuhan/ Persyaratan Solusi (<i>Solution Requirement</i>)	10
6.3.1.	Prioritas	10
6.3.1.	<i>Functional Requirement</i> (Kebutuhan/Persyaratan Fungsional)	11
6.4.	Kebutuhan/ Persyaratan Teknikal / Teknologi (<i>Technical Requirement</i>)	13
7.	Analisis Risiko Proyek	14
7.1.	<i>Project Risk Register</i> (Daftar Risiko Proyek)	16
7.2.	<i>Project Risk Mitigation</i> (Mitigasi Risiko Proyek)	16
8.	Tinjauan Proyek	17
8.1.	Deskripsi Proyek	17
8.2.	Objektif	17
8.3.	<i>Stakeholder Project</i> (Pemangku Kepentingan Proyek)	17
8.4.	Kinerja Proyek	17
8.5.	Asumsi Proyek	18
8.6.	Batasan Proyek	18
8.7.	Project Milestones	18
9.	<i>Cost Benefits Analysis</i>	19
10.	Persetujuan	20

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Guna mewujudkan penerapan SPBE yang optimal dan sesuai target di Badan Pusat Statistik, diperlukan sistem terintegrasi untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, disertai dengan dokumen laporan yang mampu menyesuaikan kriteria dan kondisi pelaksanaan SPBE dengan tujuan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi Badan Pusat Statistik dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Sistem ini disebut sebagai sistem manajemen perubahan TI. Pengembangan sistem ini harus mempertimbangkan potensi pemanfaatan platform dan tools yang sudah dimiliki BPS serta potensi pengembangan lainnya. Saat ini Badan Pusat Statistik belum mempunyai sistem untuk menyesuaikan kegiatan/pekerjaan yang ada di lingkungan unit kerjanya dengan kriteria SPBE. Kasus bisnis ini menguraikan bagaimana sistem manajemen perubahan TI akan mengatasi masalah bisnis saat ini, manfaat dari proyek, dan rekomendasi dan justifikasi proyek. Kasus bisnis juga membahas tujuan proyek yang terperinci, ukuran kinerja, asumsi, kendala, dan opsi alternatif.

2. Konteks Bisnis

2.1. Kebutuhan Bisnis dan Hasil yang Diinginkan

Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI di BPS belum pernah ada, dan sebagai permulaan, penerapan sistem ini akan dimulai dari Direktorat Sistem Informasi Statistik di BPS pusat, dan untuk kedepannya akan diterapkan di BPS seluruh Indonesia. Sistem ini baru mulai dibangun berdasarkan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) **dengan tujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan modernisasi dan perkembangan teknologi.** Oleh karena itu sistem dan sarana yang digunakan, keseluruhannya masih mengacu pada panduan yang diberikan oleh Kemen-PANRB. Salah satu sarana yang ada yaitu form

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

manajemen perubahan SPBE yang masih memanfaatkan peranti lunak *Excel*, yang dalam prakteknya dinilai tidak efektif dan belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada karena fitur-fitur yang tersedia masih terbatas dalam memadukan perencanaan dengan pelaksanaan, evaluasi serta dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan bisnis dari Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI adalah sebagai berikut:

1. Formulir perencanaan kegiatan serta pemetaan kegiatan tersebut ke dalam area arah perubahan ;
2. Formulir usulan kegiatan, yang dapat menampung usulan kegiatan dari BPS daerah;
3. Angket survei peserta kegiatan untuk evaluasi;
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban;
5. Persetujuan pimpinan atas program yang sudah dilaksanakan;
6. *Dashboard* kegiatan.

2.1.1. Tinjauan Organisasi

Direktorat Sistem Informasi Statistik merupakan salah satu unit kerja di BPS yang memiliki tugas dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Sejalan dengan tugasnya, direktorat ini memiliki visi untuk dapat meningkatkan peran dalam peningkatan infrastruktur dan pengintegrasian sistem statistik. Untuk dapat mencapai visi tersebut, maka misi dari direktorat ini yaitu: (a) Menyediakan layanan TI berkualitas dengan dukungan Sistem dan Tata Kelola TI yang terstandarisasi, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna, (b) Mewujudkan Transformasi Digital BPS berbasis Digital Enterprise Architecture untuk mendukung Sistem Statistik Nasional, (c) Memperkuat Sistem Informasi Statistik Terintegrasi melalui peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi dan informasi untuk mendukung Sistem Statistik Nasional, dan (d) Membangun SDM TI yang kompeten, inovatif, dan kolaboratif.

Tujuan dari direktorat ini sudah pasti untuk melakukan peningkatan pada bidang yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), seperti meningkatkan kualitas layanan teknologi dan informasi kepada pengguna, mewujudkan transformasi digital yang mendukung keselarasan strategi TI dan bisnis dalam kerangka Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan peran sistem statistik terintegrasi yang mendukung sistem statistik nasional.

Perwujudan misi dan tujuan dari direktorat ini, salah satunya diterapkan pada proyek pembangunan sistem manajemen perubahan TI. Adapun direktorat sistem informasi statistik berperan sebagai klien utama serta promotor dalam proyek ini. Pelaksanaan proyek pengembangan sistem manajemen perubahan TI ini nantinya akan didukung oleh sumber daya tim yang terdiri delapan orang, dengan dibantu perangkat dan piranti lunak yang tersedia.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

2.1.2. Masalah dan/atau Peluang Bisnis

Masalah

Masalah dalam manajemen perubahan yang akan diterapkan saat ini adalah kurangnya keterpaduan serta efektivitas tiap formulir isian penunjuk indikator perubahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan peranti lunak pendukung proses isian formulir serta analisis hasil, yang baru memanfaatkan Excel saja sebagai medianya. Selain itu, peranti lunak yang tersedia juga belum bisa memberikan pendokumentasian yang baik untuk mendukung manajemen perubahan. Hal ini dikarenakan fitur pelaporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan tidak terdapat didalamnya. Maka dari itu untuk mendukung dalam proses tersebut diperlukan sistem yang efektif, terintegrasi, serta efisien, dan juga diperlukan pendokumentasian dalam pengembangan sistem ini, untuk memudahkan dalam perbaikan dan pengembangan lanjutan kedepannya.

Harapan

Sistem yang akan dikembangkan ini nantinya akan mulai diterapkan pada pegawai di Direktorat Sistem Informasi Statistik terlebih dahulu. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pegawai dalam proses pengisian formulir, serta dapat mengintegrasikan formulir yang satu dengan yang lain sehingga dapat bekerja lebih efektif, efisien serta dapat memberikan indeks penilaian dan rekomendasi arah perubahan yang akurat, sesuai dengan isian yang dimasukkan. Selain itu system ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaporan dan pendokumentasian sehingga setiap perubahan yang ada dapat terekam dan tercatat dengan baik.

Untuk meningkatkan kemudahan serta efektivitas dan efisiensi dari sistem manajemen perubahan ini, maka diharapkan dalam sistem terdapat kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sarana pengusulan kegiatan melalui form usulan kegiatan
2. Dapat memberikan sarana perencanaan kegiatan melalui form perencanaan kegiatan
3. Dapat menghubungkan form satu dengan form yang lain
4. Dapat memberikan master arah perubahan yang dapat menjadi acuan pengguna, sehingga kegiatan yang diisikan sesuai dengan indikator SPBE dari Kemen-PANRB.
5. Dapat menyediakan fitur pelaporan kegiatan serta pendokumentasiannya
6. Dapat menyediakan fitur persetujuan dari pimpinan terhadap usulan dan pelaporan kegiatan
7. Dapat mudah diakses oleh pengguna.

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Peluang

Berdasarkan analisa masalah dan uraian hasil yang diharapkan, berikut ialah aspek-aspek yang dapat dinilai sebagai suatu pengembangan peluang bisnis:

a. Time (Waktu)

Penerapan sistem manajemen perubahan TI dapat memberikan kemudahan, keterpaduan, dan efisiensi bagi karyawan dalam mengisi dan melakukan analisis dari formulir-formulir yang ada sehingga dapat menghemat waktu yang dimiliki.

b. Cost (Biaya)

Perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dapat didasarkan pada hasil analisis dari sistem manajemen perubahan TI. Sehingga perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah dan juga biaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran.

c. Speed (Kecepatan)

Sistem ini dapat meningkatkan kecepatan dalam analisis arah perubahan serta pencarian dokumentasi karena sudah terintegrasi menjadi satu.

d. Transparency (Keterbukaan)

Dengan adanya sistem ini dapat dimungkinkan adanya keterpaduan pelaporan dan dokumentasi kegiatan sehingga segala yang terjadi dapat tercatat dengan baik.

2.1.3. Dampak Bisnis

1. Alat:

BPS sebelumnya belum pernah menerapkan sistem manajemen perubahan TI sehingga dengan adanya proyek pengembangan sistem manajemen perubahan TI akan berdampak pada bertambahnya perangkat lunak yang digunakan oleh karyawan direktorat SIS. Dengan adanya perangkat lunak ini maka perlu pengenalan serta sosialisasi agar para karyawan dapat terbiasa dalam penggunaannya serta dapat memahami tujuan dari sistem tersebut.

2. Proses:

Adanya pengembangan sistem manajemen perubahan TI akan meminta pengguna untuk memberikan pelaporan serta dapat pula mendokumentasikan kegiatan dari sejak perencanaan hingga kegiatan selesai dan memperoleh persetujuan pimpinan. Hal tersebut membuat proses perencanaan, serta evaluasi menjadi lebih terpadu dan efektif, serta efisien.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

3. Peran dan Tanggung Jawab:

Sistem manajemen perubahan TI didalamnya terdapat sebuah struktur, yang mana membuat adanya pembagian peran dalam tim. Sehingga tiap individu memiliki perannya masing-masing dalam tim tersebut. berdasarkan peran tersebut, maka tiap individu dalam sistem tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perannya.

4. Perangkat Keras / Perangkat Lunak:

Dalam pengembangan sistem ini diperlukan sebuah perangkat lunak untuk mengimplementasikan sistem manajemen perubahan TI ini. Untuk mendukung pengembangan perangkat lunak ini, maka juga diperlukan perangkat keras yang memadai.

Dampak - Existing - Berikut merupakan dampak belum diterapkannya proyek terhadap 3 aspek (Manusia, Proses, Teknologi)

Manusia

negatif :

- Penentuan arah perubahan yang hendak direncanakan belum memiliki acuan yang pasti
- Beban kerja melalui pengisian form yang belum terpadu

positif :

- Staff lebih menguasai cara penggunaan sistem secara manual

Proses

negatif :

- Penentuan arah perubahan belum menggunakan standar yang baku
- Kurangnya sistem usulan, pelaporan dan pendokumentasian setiap kegiatan, tidak bisa mendukung evaluasi untuk perubahan ke depannya.

positif :

- -

Teknologi

negatif :

- Pengisian formulir penentuan arah perubahan masih bersifat manual dengan Excel
- Kurangnya keterpaduan antar formulir yang ada
- Tidak adanya fitur pendukung seperti pelaporan dan dokumentasi

positif :

- -

Politeknik Statistika STIS	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Dampak - To Be - Berikut merupakan dampak penerapan proyek terhadap 3 aspek (Manusia, Proses, Teknologi)

Manusia

positif :

- Perencanaan arah perubahan memiliki acuan yang pasti.
- Berkurangnya beban kerja melalui form yang telah terintegrasi

negatif :

- Memerlukan proses adaptasi untuk berpindah ke sistem yang baru

Proses

positif :

- Evaluasi dapat mudah dilakukan karena adanya pelaporan dan dokumentasi
- Perencanaan dapat dilakukan dengan matang dan lebih mudah

negatif :

- -

Teknologi

positif :

- Pengisian dapat lebih mudah dibandingkan dengan cara manual
- Analisis dapat mudah dilakukan karena form saling terintegrasi
- Pelaporan dan pendokumentasian tersimpan dengan baik.

negatif :

- .-

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

3. Tim Analisis Bisnis Teknologi Informasi

Peran	Uraian Singkat Pekerjaan	Nama
Eksekutif	Menyediakan dukungan eksekutif untuk proyek	Novanni Indi Pradana
Dukungan Teknologi	Menyediakan dukungan terhadap semua teknologi untuk proyek	Muhammad Naufal Faishal
Dukungan Perbaikan Proses Bisnis	Memberi saran kepada tim dalam teknik perbaikan proses bisnis	Erni Kurnia Putri
Dukungan Pengembangan Sistem	Melakukan proses pengembangan sistem	Maulana Pandudinata, Arnoldy Fatwa Rahmadin, Faiq Rosadi Arridho, Widia Astuti
Dukungan Perhitungan Analisis Biaya	Memberikan saran dan dukungan perhitungan cost benefit analysis	Rizquna Nurul Fatihah

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

4. Kebutuhan Bisnis (*Business Need*)

Kebutuhan bisnis proyek kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen perubahan TI badan pusat statistik Indonesia ini adalah tersedianya sistem pengelolaan perubahan yang cermat yang mendukung setiap perubahan di lingkungan BPS, menyediakan fungsi yang dapat menerima inputan yang berupa laporan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, serta untuk menyimpan informasi mengenai data pegawai dan data kegiatan yang ada. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses perubahan dan memastikan bahwa setiap kelompok yang terlibat menerima informasi mengenai perubahan.

4.1. Hasil Akhir Bisnis

Pembangunan sistem informasi manajemen perubahan TI badan pusat statistik Indonesia ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengelola setiap perubahan kegiatan di BPS;
2. Menyediakan formulir isian yang sesuai dengan delapan indikator arah perubahan SPBE yang sesuai standar dari KemenPANRB;
3. Mengelola laporan kegiatan serta menerima inputan yang berupa dokumentasi dari kegiatan tersebut;
4. Menerima laporan isian yang dimasukkan pada sistem dan langsung diarahkan pada indikator yang tersedia;
5. Mendukung pengelolaan data pegawai dan data mengenai kegiatan yang ada.

5. Lingkup Solusi

5.1. Lingkup Solusi Bisnis – Process

Solusi bisnis	Proses
Fungsional layanan bisnis	Sistem manajemen perubahan TI di lingkungan BPS belum pernah diterapkan sebelumnya. Namun, untuk penerapannya masih mengacu pada panduan yang yang diberikan oleh KemenPANRB, termasuk formulir penentu arah manajemen perubahan yang memanfaatkan peranti lunak, <i>Microsoft Excel</i> . Oleh karena itu, akan dibentuk manajemen perubahan TI yang berbasis sistem terdigitalisasi untuk mendukung pengelolaan perubahan dengan cermat dan cepat.
Fungsional layanan data	pengelolaan data yang diisi ke dalam formulir harus menyesuaikan dengan delapan indikator arah perubahan SPBE, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

5.2. Lingkup Solusi Bisnis – People

Solusi bisnis	Proses
Klien/ Produsen	Pegawai di Direktorat Sistem Informasi Statistik
Pengelola	Para entitas terkait yang mengelola sistem perubahan TI
Pengguna	Pegawai di Direktorat Sistem Informasi Statistik yang termasuk ke dalam tim SPBE

5.3. Lingkup Solusi Bisnis - Technology

Solusi bisnis	Proses
Alur kerja	Sistem manajemen perubahan dirancang dan dibuat sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian PAN-RB yang mendukung proses input rincian usulan dan perencanaan perubahan, pengelolaan rencana dan perubahan, monitoring dan menampilkan perkembangan perubahan suatu entitas, serta pelaporan dan evaluasi kegiatan, sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.
Fungsional aplikasi	Membangun fitur-fitur yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis, seperti formulir untuk menerima masukan dan perencanaan, tampilan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan, sistem pelaporan kegiatan, dan lainnya yang berkaitan dengan aplikasi sistem manajemen perubahan
Non Fungsional aplikasi	Persyaratan non fungsional aplikasi sistem dirancang dan dibuat sesuai persyaratan pemangku kepentingan dan pengguna agar dapat melaksanakan operasional aplikasi dengan baik
Perawatan aplikasi	Perawatan aplikasi dirancang dalam rangka untuk menjaga aplikasi sistem manajemen perubahan TI dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat terus berkembang sesuai dengan bertambahnya kebutuhan bisnis

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

6. Kebutuhan/ Persyaratan (*Requirement*)

6.1. Kebutuhan/ Persyaratan Bisnis (*Business Requirement*)

Beberapa Business Requirement yang diperlukan untuk dapat mewujudkan business need, dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas manajemen perubahan TI sesuai standar SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB
2. Menyediakan fasilitas untuk menginput rincian usulan kegiatan perubahan yang terjadi, serta melakukan pengelolaan terhadap usulan kegiatan perubahan tersebut
3. Menyediakan fasilitas untuk menginput rincian kegiatan perubahan yang terjadi pada unit TI serta melakukan pengelolaan terhadap perubahan tersebut
4. Menyediakan tools yang memungkinkan pengguna dapat melakukan pengelolaan perubahan pada bagian TI dari luar kantor
5. Memudahkan pengelolaan rencana dan proses perubahan pada satu platform yang lebih mudah diakses oleh pengguna
6. Memudahkan pengelolaan dokumentasi kegiatan pengubahan
7. Memudahkan pengelolaan knowledge ke dalam taksonomi (penanda hierarki dan klasifikasi)
8. Mampu menampilkan progress perubahan suatu entitas atau sistem dalam unit TI serta melakukan evaluasi terhadap perubahan tersebut
9. Sistem dapat digunakan selama 24 jam x 7 hari
10. Sistem harus dapat memiliki model pengembangan secara modular dan tidak mengganggu jalannya layanan ketika terjadi proses enhancement terhadap fitur dan layanan sistem ke depannya

6.2. Kebutuhan/ Persyaratan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Requirement*)

1. Adanya mekanisme log aktivitas kegiatan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan kegiatan perubahan
2. Memberikan notifikasi melalui email kepada pengguna ketika pengguna tersebut di-assign suatu task item.
3. Memberikan notifikasi atau pesan notifikasi melalui aplikasi *chatting* kepada pengguna ketika pengguna tersebut diassign suatu task item.
4. Dapat menampilkan visualisasi dashboard terkait *progress* perubahan yang terjadi
5. Kinerja sistem secara operasional (response time, uptime, mekanisme backup, log system)
6. Kemudahan penggunaan sistem layanan informasi kegiatan
7. Dapat digunakan pada *Web Application*
8. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tersedianya dokumentasi pengembangan sistem yang baik.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

6.3. Kebutuhan/ Persyaratan Solusi (*Solution Requirement*)

6.3.1. Prioritas

Nilai	Tingkat	Deskripsi
1	Kritis	Persyaratan ini sangat penting untuk keberhasilan proyek. Proyek tidak akan mungkin jalan tanpa persyaratan ini.
2	Tinggi	Persyaratan ini adalah prioritas tinggi, tetapi proyek dapat diimplementasikan dengan minimal tanpa persyaratan ini.
3	Sedang	Persyaratan ini agak penting, karena memberikan beberapa nilai tetapi proyek dapat berjalan tanpa itu.
4	Rendah	Ini adalah persyaratan prioritas rendah, atau fitur "baik untuk memiliki", jika waktu dan biaya memungkinkan.
5	Masa datang	Persyaratan ini di luar ruang lingkup untuk proyek ini, dan telah disertakan untuk kemungkinan rilis di masa depan.

6.3.2. *Functional Requirement* (Kebutuhan/Persyaratan Fungsional)

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
Registrasi	1	Modul registrasi harus mampu memastikan bahwa pendaftaran akun pengguna Sistem Manajemen Perubahan TI hanya bisa diakses dan dilakukan oleh admin pusat.
	2	Modul registrasi harus mampu menyediakan antar muka yang memiliki kolom isian nama lengkap, nomor kepegawaian, jabatan, satuan kerja, <i>username</i> , dan <i>password</i> untuk pembuatan akun oleh admin pusat.
	3	Modul registrasi harus mampu menyediakan notifikasi apabila terdapat kesalahan dalam melakukan input data registrasi
	4	Modul registrasi harus mampu memastikan bahwa akun yang sudah dibuat oleh admin pusat sudah terdaftar di database dan mampu memunculkan notifikasi kepada admin pusat bahwa akun telah berhasil didaftarkan.
Log-in	1	Modul <i>Log-in</i> harus mampu memastikan bahwa hanya orang yang berwenang atau terlibat dan telah didaftarkan dalam Sistem Manajemen perubahan TI, seperti pimpinan, admin pusat, tim SPBE, admin provinsi, dan admin kabupaten/kota sajalah yang bisa masuk dan mengakses sistem.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
	2	Modul <i>Log-in</i> harus mampu memastikan bahwa pengguna (pimpinan, admin pusat, tim SPBE, admin provinsi, dan admin kabupaten/kota) masuk ke dalam Sistem Manajemen Perubahan TI, sesuai dengan <i>role</i> yang mereka miliki.
	3	Modul <i>Log-in</i> harus mampu menyediakan antarmuka yang terdiri dari isian <i>username</i> dan <i>password</i> agar pengguna bisa masuk ke dalam Sistem Manajemen Perubahan TI.
	4	Modul <i>Log-in</i> harus mampu menyediakan notifikasi apabila pengguna salah memasukkan <i>username</i> atau <i>password</i>
	5	Modul <i>Log-in</i> harus mampu mengarahkan pengguna pada beranda sistem apabila pengguna berhasil melakukan <i>Log-in</i>
Perencanaan	1	Modul perencanaan harus mampu menyediakan tautan berupa penjelasan dari delapan indikator area perubahan SPBE (kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik) sebagai dasar penentuan area perubahan
	2	Modul perencanaan harus mampu menyediakan antarmuka berbentuk formulir yang dapat memfasilitasi admin pusat untuk melakukan input rincian perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu terdiri dari nama kegiatan, area perubahan, PIC (<i>Person in charge</i>) kegiatan, deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, target peserta, serta tanggal pelaksanaan (lama kegiatan dan periode pelaksanaan kegiatan)
	3	Modul perencanaan harus bisa memastikan bahwa formulir perencanaan hanya bisa diisi oleh admin pusat satu kali dan tidak bisa lagi dilakukan perubahan bila sudah di- <i>submit</i>
	4	Modul perencanaan harus mampu menyediakan <i>button submit</i> formulir untuk menyimpan data perencanaan yang telah diisi oleh admin pusat kedalam sistem
	5	Modul usulan harus mampu menyediakan notifikasi <i>error</i> apabila terdapat kesalahan dalam melakukan input data usulan kegiatan
	6	Modul perencanaan harus mampu memunculkan notifikasi kepada admin pusat bahwa formulir perencanaan sudah terisi
	7	Modul perencanaan harus mampu memunculkan notifikasi penugasan kepada PIC kegiatan oleh admin pusat untuk mengelola kegiatan tersebut
Usulan	1	Modul usulan harus mampu menyediakan antarmuka berbentuk formulir yang dapat memfasilitasi admin daerah (admin

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
		kabupaten/kota dan provinsi) untuk mengajukan usulan rencana kegiatan yang ingin diterapkan pada wilayahnya masing-masing
	2	Modul usulan harus mampu memuat formulir berupa input nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, target peserta, serta tanggal pelaksanaan (lama kegiatan dan periode pelaksanaan kegiatan)
	3	Modul usulan harus mampu menyediakan <i>button submit</i> formulir untuk mengirimkan data usulan yang telah diisi kepada admin pusat dan pimpinan
	4	Modul usulan harus mampu menyediakan notifikasi <i>error</i> apabila terdapat kesalahan dalam melakukan input data usulan kegiatan
	5	Modul usulan harus mampu memunculkan notifikasi kepada admin daerah bahwa formulir usulan sudah berhasil terisi
Persetujuan usulan	1	Modul persetujuan usulan harus mampu menampilkan daftar usulan kegiatan yang dapat diakses oleh admin pusat dan pimpinan. Daftar usulan kegiatan berisi list usulan kegiatan yang telah di- <i>submit</i> oleh admin kabupaten/kota atau provinsi pada modul usulan
	2	Modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan daftar usulan kegiatan yang berisi list wilayah (nama provinsi, nama kabupaten/kota), nama kegiatan, dan status usulan. Status usulan dapat berupa ' <i>waiting</i> ' untuk kegiatan yang belum disetujui, status ' <i>approved</i> ' untuk kegiatan yang sudah disetujui dan akan dilaksanakan, serta ' <i>declined</i> ' untuk kegiatan yang ditolak.
	3	Modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan daftar usulan kegiatan yang dapat melakukan <i>filtering</i> berdasarkan wilayah (provinsi, kabupaten/kota), dan status usulan (<i>waiting</i> , <i>declined</i> , dan <i>approved</i>).
	4	Modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan daftar usulan kegiatan yang dapat melakukan <i>searching</i> pada kegiatan yang ingin dicari berdasarkan nama kegiatan.
	5	Modul persetujuan usulan harus mampu memfasilitasi pengguna (admin pusat dan pimpinan) untuk memilih salah satu dari daftar usulan kegiatan yang tersedia. Setelah pengguna memilih salah satu dari usulan kegiatan (klik pada baris usulan kegiatan), maka modul persetujuan usulan harus menampilkan detail atau rincian kegiatan.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
	6	Modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan antarmuka berbentuk rincian usulan kegiatan yang dapat memfasilitasi admin pusat dan pimpinan dalam melakukan persetujuan atas kegiatan yang telah diusulkan oleh admin kabupaten/kota atau provinsi
	7	Modul persetujuan usulan harus mampu menampilkan nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, target peserta, serta tanggal pelaksanaan (lama kegiatan dan periode pelaksanaan kegiatan)
	8	Modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan <i>button</i> 'decline' (tolak usulan) dan 'approve' (terima usulan) untuk memfasilitasi admin pusat atau pimpinan dalam memutuskan persetujuan terhadap usulan.
	9	Modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan antarmuka terhadap keputusan yang diambil oleh pengguna (admin pusat atau pimpinan). Apabila pengguna menekan <i>button</i> 'decline' maka modul persetujuan harus mampu memunculkan <i>pop-up</i> konfirmasi untuk memastikan bahwa usulan kegiatan memang ditolak. Apabila pengguna menekan <i>button</i> 'approve' maka modul persetujuan usulan harus mampu menampilkan formulir usulan kegiatan yang dapat diedit oleh pengguna (untuk melengkapi detail kegiatan, termasuk menentukan PIC kegiatan dan area perubahan). Jika detail kegiatan sudah diisi, modul persetujuan usulan harus mampu menyediakan <i>button</i> 'submit' dan memunculkan notifikasi bahwa kegiatan berhasil ditambahkan.
	10	Modul persetujuan usulan harus mampu memunculkan notifikasi penugasan kepada PIC kegiatan oleh admin pusat atau pimpinan untuk mengelola kegiatan tersebut
Pengelolaan pelaksanaan kegiatan	1	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu menampilkan daftar kegiatan yang berisi list nomor kegiatan, nama kegiatan, area perubahan, dan persentase perkembangan kegiatan yang dapat diakses oleh PIC (tim SPBE, admin provinsi, dan admin kabupaten/kota).
	2	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan daftar kegiatan yang dapat melakukan <i>filtering</i> berdasarkan area perubahan (kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik) pada seluruh pengguna kecuali tim SPBE

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
	3	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan fitur daftar kegiatan yang dapat melakukan <i>searching</i> pada kegiatan yang ingin dicari berdasarkan nama kegiatan.
	4	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu memfasilitasi pengguna (admin kabupaten/kota, admin provinsi, dan tim SPBE) untuk memilih salah satu dari daftar kegiatan yang tersedia. Setelah pengguna memilih kegiatan, maka modul pengelolaan harus menampilkan detail atau rincian kegiatan. Rincian kegiatan merupakan isian formulir perencanaan yang digunakan oleh pengguna sebagai acuan dalam menyelenggarakan kegiatan. Formulir perencanaan perlu ditampilkan agar realisasi kegiatan selalu searah dengan tujuan awal perencanaan kegiatan. Formulir perencanaan tidak dapat diedit oleh pengguna.
	5	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan antarmuka berbentuk formulir yang dapat memfasilitasi pengguna yang telah ditugaskan oleh admin pusat dalam mengelola realisasi kegiatan yang sudah direncanakan. Formulir pengelolaan berisi input nama kegiatan, deskripsi perkembangan kegiatan, peserta kegiatan, persentase perkembangan kegiatan, dan tanggal pelaksanaan.
	6	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan <i>button submit</i> formulir untuk mengirimkan data perkembangan kegiatan yang telah diisi oleh pengguna
	7	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan notifikasi apabila terdapat kesalahan dalam melakukan input data pengelolaan kegiatan
	8	Modul pengelolaan pelaksanaan kegiatan harus mampu memunculkan notifikasi bahwa formulir perkembangan kegiatan telah berhasil di- <i>submit</i> . Pengguna dapat mengisi formulir pengelolaan pada periode tertentu (triwulan) sesuai perkembangan kegiatan yang telah dijalankan
Pelaporan pelaksanaan kegiatan	1	Setelah kegiatan selesai, evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengisian angket yang dilakukan di luar Sistem Manajemen Perubahan TI. Dalam hal ini, modul pelaporan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan tautan untuk diarahkan pada halaman Google Spreadsheet yang berisi hasil angket evaluasi kegiatan
	2	Modul pelaporan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan fitur unggah dokumen yang dapat dilakukan oleh pengguna untuk melakukan unggah laporan kegiatan. Fitur unggah

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
		dokumen hanya dapat diakses ketika kegiatan telah selesai dilaksanakan (perkembangan sebesar 100%)
	3	Modul pelaporan pelaksanaan kegiatan harus mampu menyediakan notifikasi apabila terdapat kesalahan dalam melakukan input data pengelolaan kegiatan
	4	Modul pelaporan pelaksanaan kegiatan harus mampu memunculkan notifikasi bahwa laporan kegiatan telah berhasil diunggah
Persetujuan laporan kegiatan	1	Modul persetujuan laporan kegiatan hanya dapat diakses oleh pengguna (admin pusat dan pimpinan)
	2	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu menampilkan daftar seluruh kegiatan yang telah terealisasi berdasarkan masing-masing PIC (tim SPBE, admin provinsi, maupun admin kabupaten/kota) yang telah ditugaskan oleh admin pusat setelah formulir perencanaan dibuat
	3	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu menyediakan daftar kegiatan yang berisi nomor kegiatan, nama kegiatan, area perubahan, periode kegiatan, status persetujuan. Kegiatan dengan status ' <i>waiting</i> ' adalah untuk kegiatan yang masih menunggu persetujuan dari pengguna, status ' <i>approved</i> ' untuk kegiatan yang sudah disetujui oleh pengguna, serta ' <i>declined</i> ' untuk kegiatan yang belum disetujui oleh admin pusat atau pimpinan, dan perlu dilakukan revisi sampai status berubah menjadi ' <i>approved</i> '. Revisi dapat dilakukan dengan mengunggah ulang laporan kegiatan pada fitur unggah dokumen
	4	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu menyediakan daftar kegiatan yang dilengkapi dengan <i>filtering</i> berdasarkan status persetujuan (<i>waiting</i> , <i>declined</i> , dan <i>approved</i>).
	5	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu menyediakan daftar kegiatan yang dapat melakukan <i>searching</i> pada kegiatan yang ingin dicari berdasarkan nama kegiatan.
	6	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu memfasilitasi pengguna (admin pusat dan pimpinan) untuk memilih salah satu dari daftar kegiatan yang tersedia. Setelah pengguna memilih kegiatan, maka modul persetujuan kegiatan harus menampilkan detail atau rincian kegiatan.
	7	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu menyediakan antarmuka berbentuk rincian kegiatan yang dapat memfasilitasi admin pusat dan pimpinan dalam melakukan persetujuan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
	8	Modul persetujuan laporan kegiatan harus mampu menampilkan rincian perencanaan kegiatan dan realisasinya, dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang telah diunggah oleh PIC kegiatan
	9	Modul laporan persetujuan kegiatan harus mampu menyediakan button ' <i>decline</i> ' (tolak kegiatan karena masih memerlukan revisi) dan ' <i>approve</i> ' (terima kegiatan) untuk memfasilitasi admin pusat atau pimpinan dalam memutuskan persetujuan terhadap kegiatan yang telah berlangsung
	10	Modul laporan persetujuan kegiatan harus mampu menyediakan antarmuka terhadap keputusan yang diambil oleh pengguna (admin pusat atau pimpinan). Apabila pengguna menekan button ' <i>decline</i> ' maka modul persetujuan harus mampu memunculkan <i>pop-up</i> konfirmasi untuk memastikan bahwa pelaporan kegiatan memang ditolak. Apabila pengguna menekan button ' <i>approve</i> ' modul persetujuan harus mampu memunculkan <i>pop-up</i> konfirmasi untuk memastikan bahwa laporan kegiatan memang sudah sesuai dan diterima. Jika pelaporan kegiatan sudah disetujui/ditolak, maka modul persetujuan kegiatan harus mampu memunculkan notifikasi bahwa status kegiatan telah berhasil diubah.
	11	Modul laporan persetujuan kegiatan harus mampu merubah status persetujuan pada daftar kegiatan berdasarkan status persetujuan yang telah dimasukkan oleh pimpinan atau admin pusat, dan jika kegiatan ditolak, maka keterangan juga perlu tampil dalam daftar kegiatan.
	12	Modul laporan persetujuan kegiatan harus mampu memberikan notifikasi kepada tim terkait tentang perubahan status kegiatannya, dan jika kegiatan ditolak maka perlu menampilkan pemberitahuan bahwa perlunya dilakukan revisi.
Beranda	1	Modul beranda dapat diakses oleh seluruh <i>role</i>
	2	Modul beranda harus mampu menyediakan antarmuka atraktif yang bisa menampilkan rincian berupa total kegiatan, ringkasan kegiatan berdasarkan status kegiatan (ongoing dan done) dan status persetujuan (approved dan declined), rangkuman rata-rata persentase perkembangan kegiatan menurut delapan area perubahan yang sedang berjalan pada periode waktu tertentu (triwulan), serta ringkasan jumlah usulan kegiatan berdasarkan status usulan (waiting, approved, dan declined). Ringkasan jumlah usulan kegiatan dapat ditampilkan pada seluruh <i>role</i> , kecuali tim SPBE.

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Komponen/ Modul	No	Functional Requirements
	3	Modul beranda harus mampu melakukan <i>filtering</i> berdasarkan wilayah (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota), area perubahan (kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik). <i>Filtering</i> wilayah hanya dapat diterapkan pada beranda pimpinan dan admin pusat, serta admin provinsi untuk melihat wilayah kabupaten/kotanya masing-masing. <i>Filtering</i> dapat diterapkan pada seluruh <i>role</i> , kecuali tim SPBE.
	4	Modul beranda harus mampu diterapkan pada semua role (pimpinan, admin pusat, tim SPBE, admin provinsi, dan admin kabupaten/kota) dengan hak akses masing-masing. Pimpinan dan admin pusat dapat mengakses kegiatan di seluruh wilayah. Tim SPBE dapat mengakses kegiatan di area perubahan masing-masing dalam wilayah pusat. Admin provinsi dapat mengakses kegiatan di wilayah provinsi masing-masing serta kabupaten/kota di bawahnya. Sedangkan, admin kabupaten/kota hanya dapat mengakses kegiatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

6.3.3. Non Functional Requirements (Kebutuhan/ Persyaratan Non Fungsional)

#	Jenis	Kebutuhan/ Persyaratan Non Fungsional	Prioritas
1	<i>Kinerja</i>	Sistem mampu memenuhi semua fitur yang telah dipersyaratkan pada kebutuhan fungsional Sistem menunjukkan tingkat kerja 95%	Tinggi
2	<i>Scalability</i>	Sistem mampu menangani beban penambahan pengguna (<i>user</i>), jaringan atau proses yang diberikan terkait dengan transaksi kegiatan perubahan	Tinggi
3	<i>Capacity</i>	Sistem mampu melakukan pemrosesan transaksi kegiatan sampai pada level 95%	Kritis
4	<i>Availability</i>	Dapat diakses dari dalam dan luar lingkungan jaringan BPS, baik melalui jaringan lokal, VPN, maupun internet Sistem perlu mengakomodasi pengaksesan yang dilakukan di daerah yang terkendala dengan koneksi internet Nilai <i>availability</i> adalah 99,99%	Kritis

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

5	<i>Reliability</i>	Sistem dapat beroperasi sesuai dengan fungsi yang diharapkan pada suatu periode waktu dengan nilai mean time lebih dari 60 hari	Tinggi
6	<i>Recoverability</i>	Sistem dapat segera diperbaiki pada saat mengalami kegagalan fungsi atau ada fitur yang tidak berjalan tanpa mengganggu operasional kegiatan Sistem memiliki mekanisme <i>backup</i> dan <i>restore</i> secara otomatis	Kritis
7	<i>Maintainability</i>	Sistem dapat dirawat dengan mudah Sistem mendapatkan dukungan pembaruan versi	Kritis
8	<i>Serviceability</i>	Menyediakan <i>service</i> agar sistem lain dapat menggunakan informasi dari sistem ini Dapat mengakses sistem informasi manajemen pegawai untuk memperoleh informasi terbaru terkait struktur organisasi, pegawai, dan peranannya Mampu terintegrasi dengan role management system	Kritis
9	<i>Security</i>	Sistem lulus uji keamanan sesuai standar dan kebijakan dari BPS	Kritis

6.3.4. Transition Requirements (Kebutuhan/ Persyaratan Transisi)

#	Jenis	Kebutuhan/ Persyaratan Teknis	Prioritas
1	Migrasi Data	Sistem menyediakan mekanisme migrasi data dari sistem lama ke sistem baru	
2	Pelatihan	Dibutuhkan pelatihan penggunaan sistem bagi pegawai unit TI BPS yang akan menggunakan sistem	

6.4. Kebutuhan/ Persyaratan Teknis / Teknologi (*Technical Requirement*)

#	Jenis	Kebutuhan/Persyaratan Teknis	Prioritas
1	<i>Database</i>	SQL Server, phpmyAdmin	Kritis
2	<i>Project</i>	Gitlab	Tinggi

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

	<i>Collaboration</i>		
3	<i>Devops</i>	Pengembangan sistem menggunakan Devops tools yang tersedia pada platform Gitlab	Tinggi
4	<i>Communication</i>	Platform Slack	Sedang
5	Hosting	Web Host SSL	Kritis
6	Framework	Laravel dan Bootstrap	Tinggi
7	Code Editor	Visual Studio Code	Kritis

7. Analisis Risiko Proyek

Tingkat Kemungkinan

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Sangat Kecil	Hampir tidak mungkin terjadi
2	Kecil	Kemungkinan Kecil terjadi
3	Sedang	Kemungkinan terjadi dan tidak terjadi sama
4	Besar	Kemungkinan besar terjadi
5	Sangat Besar	Hampir pasti terjadi

Tingkat Dampak

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Tidak Signifikan	Dampak yang sangat kecil atau tidak penting atau sangat sedikit perlu pelatihan atau bahkan tidak butuh pelatihan
2	Kecil	Tidak terlalu penting atau bernilai, tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
3	Sedang	Cukup besar atau punya pengaruh untuk mendapat perhatian
4	Besar	Sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki
5	Bencana	Dampak yang menggagalkan pencapaian sasaran

Tingkat Risiko

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Risk rating	Description	Action
> 16	Sangat Tinggi	Perlu aksi perbaikan segera
9 - 16	Tinggi	Perlu aksi perbaikan dalam 1 bulan
4 - 9	Sedang	Perlu aksi perbaikan dalam 3 bulan
1 - 4	Rendah	Tidak perlu ada aksi perbaikan

Tingkat Risiko = Tingkat Kemungkinan x Tingkat Dampak

7.1. **Project Risk Register (Daftar Risiko Proyek)**

ID	Kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	Risiko Operasional	Pengguna sistem tidak familiar dan tidak bisa mengoperasikan sistem dengan baik	4	4	16
R-2	Risiko Jadwal	Waktu pengerjaan yang sudah dijadwalkan ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan sistem	2	3	6
R-3	Risiko Teknologi	Target pengguna enggan berpindah dari teknologi sebelumnya	2	5	10
R-4	Risiko Programatik	Adanya perubahan pada standar yang menjadi acuan sistem	1	4	4

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

7.2. *Project Risk Mitigation* (Mitigasi Risiko Proyek)

ID	Aksi / Mitigasi
R-1	Melakukan pelatihan secara menyeluruh dan mendetail pada seluruh titik pada sistem
R-2	Mendahulukan fitur-fitur yang sekiranya menjadi fitur utama pada sistem yang dibuat dan memastikan fitur-fitur utama tersebut dapat berjalan dengan lancar terlebih dahulu.
R-3	Melakukan sosialisasi terhadap target pengguna dan menjelaskan kegunaan dan kelebihan sistem ini secara rinci.
R-4	Selalu memastikan dan memiliki rencana cadangan jika terjadi perubahan sehingga sistem tidak butuh penyesuaian yang terlalu dalam untuk menangani perubahan tersebut.

8. Tinjauan Proyek

8.1. Deskripsi Proyek

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk memberikan layanan dalam melakukan manajemen perubahan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Manajemen perubahan SPBE sendiri adalah suatu pendekatan komprehensif dan sistematis pada transisi program atau kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan beberapa target dan manfaat perubahan yang diharapkan.

Namun, dalam hal penginputan data kuesioner manajemen perubahan SPBE ini, BPS (Sistem Informasi Perubahan TI) masih menggunakan perangkat lunak excel yang kinerjanya dinilai kurang optimal sebagai sebuah wadah untuk menghubungkan beberapa aspek yang diperlukan dalam meninjau manajemen perubahan SPBE.

Sehingga dengan adanya pengembangan proyek berupa sebuah sistem informasi yang dapat menyajikan beberapa form kuesioner serta berlandaskan master yang telah ditetapkan. Akan menjadikan BPS memiliki sebuah wadah yang lebih canggih dalam meninjau manajemen perubahan SPBE.

Dalam pemanfaatan sistem informasi ini, akan terdapat lima role yang dapat mengakses yakni Tim SPBE yang terdiri dari admin dari tiap delapan arah perubahan spbe, yaitu Admin Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Admin Perencanaan Strategis SPBE, Admin teknologi Informasi dan Komunikasi, Admin Penyelenggaraan SPBE, Admin Penerapan Manajemen SPBE, Admin Pelaksanaan Audit TIK, Admin Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Admin Layanan Publik Berbasis Elektronik, selain itu juga terdapat Admin Pusat, Admin

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

Provinsi Kab/Kota, Admin Pusat serta Pimpinan Manajemen Perubahan yang dapat mengawasi dan menyetujui, dan Tim pengembang yang dapat melakukan pemeliharaan sistem informasi.

Nantinya sistem informasi ini akan memiliki beberapa fitur seperti formulir perencanaan dan usulan kegiatan yang sesuai dengan delapan indikator arah perubahan SPBE, formulir pelaporan pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pemantauan, dan persetujuan progress dengan mengacu pada standar dari KemenPANRB.

8.2. Objektif

Pengembangan proyek Sistem Informasi Manajemen Perubahan SPBE ini secara langsung mendukung beberapa tujuan dan sasaran dari Sistem Informasi Perubahan TI BPS dalam memenuhi kebutuhan KemenPANRB. Berikut merupakan tabel yang mencantumkan sasaran bisnis yang didukung oleh proyek ini dan bagaimana cara proyek ini mengatasinya.

Objektif Bisnis	Deskripsi
Peningkatan akurasi hasil kebutuhan	Dengan pengembangan sistem dari formulir yang diisi kemudian akan saling terintegrasi satu sama lain sesuai dengan delapan indikator arah perubahan SPBE menurut standar dari KemenPANRB. Sehingga tingkat akurasi hasil akan semakin akurat.
Pendokumentasian secara terpadu	Dengan melalui satu sistem maka seluruh pelaporan kegiatan akan terkoordinir secara terpadu dengan dilengkapi dokumentasi dari kegiatan tersebut.
Pengoptimalan fungsi sistem	Dengan adanya sistem yang lebih canggih dilengkapi beberapa fitur khusus sesuai kebutuhan. Proyek ini akan lebih optimal dalam melakukan kinerjanya dengan tambahan beberapa fitur berupa database pegawai, data kegiatan, serta dokumentasi kegiatan.
Peningkatan efisiensi kinerja staf	Dengan adanya sistem yang saling terintegrasi, maka kinerja staf akan lebih dimudahkan dalam hal memadukan antar data kegiatan yang ada. Sehingga akan muncul peningkatan efisiensi kinerja dari para staf.

8.3. Stakeholder Project (Pemangku Kepentingan Proyek)

No	Stakeholder (nama jabatan)	Peran dalam proyek
1.	Direktorat SIS	Penerima Hasil Pekerjaan
2.	Tim Kelompok 2 RPL 3SI3	Perencana Kegiatan Pengembangan Sistem
3.	Tim Teknis Kelompok 2 RPL 3SI3	Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem

Politeknik Statistika STIS	Oleh: Kelompok 2 3SI3	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

4.	Project Manager Kelompok 2 RPL 3SI3	Penanggung jawab kegiatan operasional
5.	Tim Kelompok 2 RPL 3SI3	Mengelola proyek yang sedang berjalan serta tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh pengguna baik menggunakan metode <i>waterfall</i> maupun <i>agile</i>
6.	Dosen Mata Kuliah RPL 3SI3	Pengawas dan Konsultan Proyek

8.4. Kinerja Proyek

Sumber Daya Utama / Proses / Layanan	Ukuran Kinerja
Pelaporan	Sistem berbasis web akan mengefektifkan dokumentasi kegiatan para pegawai dan memberikan arahan tentang standar SPBE dalam setiap kegiatan
Admin	Karyawan menjadi petugas input dan Tim SPBE dari Direktorat SIS menjadi verifikator kegiatan SPBE pegawai.
Perawatan Perangkat Lunak dan Sistem	Penurunan biaya untuk pemeliharaan sistem akan berkurang dari sebulan sekali menjadi 6 bulan sekali dengan sistem yang baru, serta peluang untuk extend fungsi dengan lingkup yang lebih luas tidak terbatas di Direktorat SIS.
Sumber daya staf	Lebih meringkas staf yang awalnya dilakukan oleh banyak orang karena dokumentasi masih manual menjadi lebih efisien karena membutuhkan sedikit staf sebagai petugas input dan verifikator serta untuk maintain Sistem Perangkat Lunak.

8.5. Asumsi Proyek

- Pendanaan bersifat non materi, seperti konsultasi, diskusi, dan sudut pandang baru baru mengenai cara kerja organisasi terutama BPS
- Proyek memiliki fokus untuk pengimplementasian SPBE ke dalam kegiatan pegawai khususnya di Direktorat SIS
- Proyek didukung oleh Dosen Mata Kuliah RPL selaku pengawas dan konsultan proyek
- Proyek dijalankan dalam rangka menyelesaikan tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : <i>2.0</i>
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

8.6. Batasan Proyek

- Lingkup implementasi proyek, sementara terbatas hanya untuk Direktorat SIS
- Implementasi Proyek berfokus pada SPBE menpan, tidak dihubungkan dengan kebijakan arah perubahan BPS
- Semua anggota kelompok berperan aktif dalam setiap tahapan pengembangan perangkat lunak meskipun terbagi dalam beberapa tugas khusus

8.7. Project Milestones

Milestones/Deliverables	Target Date
<i>Pembentukan tim dan penentuan project</i>	5 September 2022
<i>Pertemuan 1</i>	6 September 2022
<i>Identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembuatan sistem, dan pembuatan studi kelayakan</i>	8 September 2022
<i>Milestone 1 (Laporan Studi Kelayakan)</i>	12 September 2022
<i>Analisis kebutuhan bisnis dan pengguna</i>	13 September 2022
<i>Pertemuan 2</i>	16 September 2022
<i>Perumusan Functional Requirement, Flowchart, dan Usecase</i>	22 September 2022
<i>Pertemuan 3</i>	23 September 2022
<i>Revisi dan spesifikasi Functional Requirement, Flowchart, Usecase, dan Pemodelan Wireframe serta Mockup</i>	26 September 2022
<i>Milestone 2 (Presentasi Progress)</i>	4 Oktober 2022
<i>Pembuatan pemodelan sistem (Activity Diagram, Entity Relationship Diagram, dan Class Diagram)</i>	31 Oktober 2022
<i>Implementasi front-end dan back-end</i>	4 November 2022
<i>Milestone 3 (Presentasi Progress)</i>	12 November 2022
<i>Melanjutkan implementasi front-end dan back-end</i>	13 November 2022
<i>Peninjauan ulang fitur dalam sistem dengan rumusan functional requirement yang telah disepakati bersama client</i>	21 November 2022
<i>Penyelesaian program dan kelengkapan dokumentasi project</i>	26 November 2022
<i>Laporan Akhir</i>	3 Desember 2022

<i>Politeknik Statistika STIS</i>	Oleh: <i>Kelompok 2 3SI3</i>	Versi : 2.0
Studi Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perubahan TI Badan Pusat Statistik Republik Indonesia		Tanggal : 10 September 2022

9. Cost Benefits Analysis

10. Persetujuan

Nama Penerima	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal